1. Calcula el polinomi de Taylor de grau 6 de la funció $f(x) = \cos x$ en el punt $x = 0$. Utilitzant la fórmula anterior, calcula $g^{(8)}(0)$ de la funció $g(x) = \cos x^2$.

2. Considerem la funció
$$f(x) = \cos\left(\frac{\pi x}{2}\right) - \frac{\pi^2 x^2}{8}.$$
Determineu el polinomi de Taylor d'ordre 3 de la funció f centrat en $x = 0$.

3. Obteniu, utilitzant la fórmula de Taylor una aproximació de $\sin(0,1)$ amb error més petit que 10^{-4}.

4. Obteniu, utilitzant la fórmula de Taylor una aproximació de $e^{0,3}$ amb error més petit que 10^{-4}.

5. Obteniu, utilitzant la fórmula de Taylor una aproximació de $\sqrt[3]{1,06}$ amb error més petit que 10^{-4}.